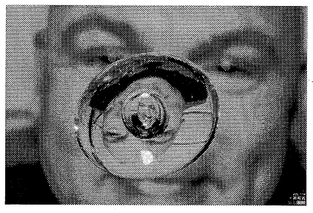
蔡题刷题班第 07 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

荷兰宇航员 Andre Kuipers 在国际空间站上自拍的一张照片。Kuipers 先让一大颗水珠飘浮在空中，然后在水球内部注入一些空气。由于处在失重环境，水里的气泡不会浮出水面，于是这个“中空”的水球就产生了奇妙的折射，形成了一大一小、一正一反的 2 个头像。



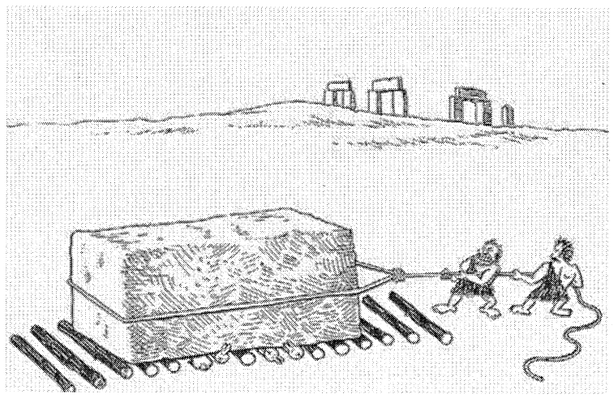
假设水球的半径为 10cm ，空气泡半径为 4cm ，人距离球心距离为 40cm 。求出两个像距离球心的位置，以及放大率。

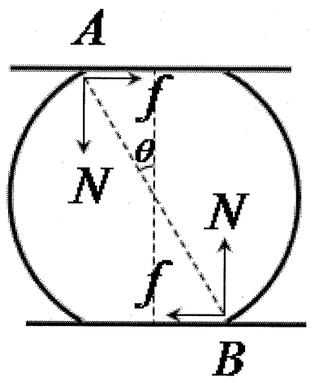
2. (40 分)

Andy Riley 画了《找死的兔子》，该书中的人们精通各种物理原理，从而帮助兔子成功自杀。巨石的质量为 1×10^5kg ，巨石下有 10 根圆木，人们拉着巨石缓缓移动。圆木的质量可以忽略，所有地方均不滑动。由于压力巨大，圆木的直径被压扁了 0.2%（假设地面没有形变），圆木滚动之后被压扁的地方又恢复了原状。假设圆木如图顺时针滚动的时候作用力集中在 A、B 两点。重力加速度取 $g=9.8N/kg$

（1）原始人至少需要多大的拉力才能将巨石拉动？

（2）各处摩擦系数至少达到多少才能保证不滑动？



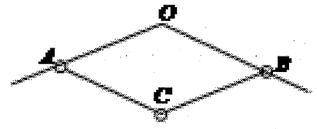


3. (40 分)

如图有两根光滑的固定细杆，方向水平夹角均为 30∘ ，斜向下。初始时刻有两个质量为 m 的小圆环 A,B 套在杆上，距离 O 均为 l。用根长度为 l 的不可伸长的细线把 A 和 B 都系在一个质量为 2m 的质点 C 上。重力加速度竖直向下为 g。

（1）初态三个 A,B,C 静止释放，求释放瞬间绳 AC 上的张力。

（2）初态三个物体静止，给 C 一个向下的冲量，使得 C 的速度变为 v_0。求 J，并求此后瞬间绳子拉力 T。



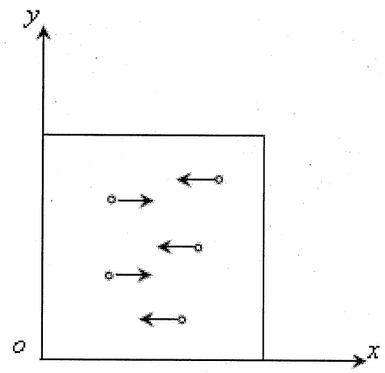
4. (40 分)

气缸中填充有数密度为 n 气体，气体粒子静质量为 m_0 。气缸形状是边长为 l 的立方体。为了简单起见，我们假设粒子只能相对气缸沿着 x 正向或反向以速度 v 运动（v 并非远小于光速 c ）。粒子与气缸壁之间做完全弹性碰撞。

（1）在相对于气缸沿着 y 方向，速度 u 运动的参照系中，计算因为粒子碰撞产生的压强。

（2）在相对于气缸沿着 x 方向，速度 u 运动的参照系中，计算因为粒子碰撞产生的压强。

（3）在相对于气缸沿着与 x 轴方向夹角 θ 方向，速度 u 运动的参照系中，计算因为粒子碰撞产生的压强。



5. (40 分)

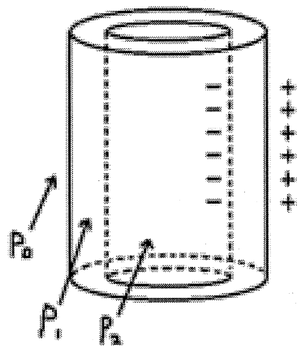
小星同学在继续他的解剖过程的时候见到了一根轴突，并且建立了一个毫无准确性的模型来编造一道和神经冲动毫无关系的物理题。模型如右。

设轴突为两个共轴圆柱形软质生物膜，之间填充有一层不可压缩的绝缘物质填充（相对介电常数为 1），已知内径 a，外径 b（$b-a<<a$）。膜在静息电位时内外单位长度上带点量分别为 $-\lambda,+\lambda$，。

（1）求内外层电势差 $\Delta\varphi$。

（2）分别求单位面积的内、外层电荷受力。

（3）若外界压强为 P_0，为使膜不发生变形，求中间层、内层压强 P_1、P_2。



6. (40 分)

等离子体控制是我们通向可控核聚变的重要技术。我们把某等离子体假设成为数密度分别为 n_0 和 $2n_0$ 的正负离子构成，正负电荷电量分别为 $+2q$ 和 $-q$。正电荷以速度 $vecv$ 运动时受阻力 $vecf=-k_+vecv$，负电荷以速度 v 运动时受阻力 $vecf=-k_-vecv$。把等离子体填充进入一个边长为 l 的绝热绝缘的立方体内，并在上下面各放置一块金属板块。将上下极板之间接入 U_0 的直流电源之后，求电流 I。（以下不是考题：将上下极板之间接入 $U_0\cos\omega t$ 的交流电之后，求电流 $I(t)$）

7. (40 分)

在真空中有一个体积为 V_0 的绝热硬箱子，内部有压强为 P_0 温度为 T_0 的理想气体。摩尔质量为 μ，定容摩尔比热为 $C_V=\frac{3}{2}R$。现在通过一个多孔塞让气体缓缓漏出。（1）当气体漏出一半时候，箱子内温度为多少？（2）假设漏出气体的过程中，压强差做的功全部转换为气体的动能，问气体全部漏出的过程中箱子一共可以获得多少动量？提示：理想气体绝热方程为 $pV^{\frac{C_V+R}{C_V}}=$常数，$\int_a^b x^n dx=\frac{1}{n+1}(b^{n+1}-a^{n+1})$

8. (40 分)

如图四根杆铰接，长度比为 3：3：1：1。短杆长度为 l，两边吊着质量为 m 的重物，中间放着原长为 $\frac{\sqrt{2}l}{2}$ 的弹簧，弹簧下端和短杆一起铰接在地面上，平衡的时候杆和水平角度为 45°。始终保持左右对称，求微小振动的时候系统的周期。重力加速度为 g。

